

HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI

BÖLÜM 3
TEKNOLOJİ GÖSTERİM KATEGORİSİ
TEKNİK KURALLAR



SÜRÜMLER

Sürüm	Tarih	Değişiklikler
Y5.V1.0	02.03.2026	5. Hyperloop Geliştirme Yarışması; İlk Yayın

İÇİNDEKİLER

1. İLGİLİ MEVZUAT	4
2. GİRİŞ.....	5
2.1. Kategori Amacı ve Stratejik Vizyon:	5
2.2. Kapsam ve Katılım Koşulları:	5
2.3. Süreç Akışı ve Disiplinlerarası Geçiş:	5
3. LEVİTASYON SİSTEMİ GELİŞTİRME KURALLARI	7
4. İTKİ SİSTEMİ GELİŞTİRME	10
5. TEST VİDEOSU	12
5.1.Giriş	12
5.2.Yöntem	12
6. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM	14

1. İLGİLİ MEVZUAT

2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, dokuz (9) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel versiyonlarını takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Performans Kategorisi Teknik Kurallar
- BÖLÜM 3 – Teknoloji Gösterim Kategorisi Teknik Kurallar
- BÖLÜM 4 – Tanımlı Problem Çözüm Kategorisi Kuralları
- BÖLÜM 5 – Teknik Tasarım Raporu Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Final Yarışmaları Teknik Kontrol ve Yarışma Kuralları
- BÖLÜM 8 – Yarış Haftası Programı
- BÖLÜM 9 – Hazırlık Kampı Programı

TÜBİTAK Hyperloop Geliştirme Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. GİRİŞ

Hyperloop Geliştirme Yarışması ekosisteminde Teknoloji Gösterim Kategorisi, kapsül entegrasyonunun getirdiği operasyonel yükü minimize ederek, sistemin teknolojik çekirdeğini oluşturan alt bileşenlerde derinlemesine uzmanlaşmayı hedefleyen stratejik bir kategoridir. Bu kategori, mühendislik kaynaklarının "yüksek katma değerli bileşen" üretimine kanallanmasını sağlayarak, dünyadaki manyetik levitasyon ve elektromanyetik itki teknolojileri alanındaki teknolojik olgunluk seviyesini (TRL) yukarı çekmek üzere kurgulanmıştır.

2.1. Kategori Amacı ve Stratejik Vizyon:

a) Temel hedef; manyetik levitasyon (askılama) ve lineer itki alanlarında yetkin insan kaynağı oluşturmak ve bu alandaki akademik birikimi endüstriyel prototiplere dönüştürmektir. Ekiplerden sadece bir alt sistem kurmaları değil, ileri ulaşım teknolojilerinde küresel standartlara uyumlu mühendislik çözümleri üretmeleri beklenmektedir.

2.2. Kapsam ve Katılım Koşulları:

a) Teknoloji Gösterim Kategorisi iki temel teknik disiplinden oluşur:

- I. Levitasyon Sistemi Gösterimi
- II. İtki Sistemi Gösterimi

b) Takımlar, teknik kapasitelerine göre bu başlıklardan birine odaklanabileceği gibi, her iki disipline de başvuru yapabilecektir.

2.3. Süreç Akışı ve Disiplinlerarası Geçiş:

a) Aday takımların finalistlik ve ödül aşamasına ulaşması için aşağıdaki zorunlu basamakları başarıyla tamamlaması şarttır:

- **Başvuru:** KYS üzerinden resmi kayıt süreci.
- **Teknoloji Gösterim Raporu (TGR):** Tasarımın teorik altyapısının, FEA simülasyonlarının, mühendislik hesaplamalarının ve varsa üretim görsellerinin sunulduğu teknik rapor.
- **Video Kontrolü:** Fonksiyonel prototipin itki veya levitasyon kabiliyetini kanıtlayan test görüntüleri.
- **Finalistlik:** Teknik yeterliliğini ispatlayan takımların yarışma alanına davet edilerek sistemlerini **çalışır halde** göstermeleri.

b) Takımlar, başvurdukları başlık kapsamında Tablo 1’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre DDK tarafından puanlanır.

c) Puanlama, yalnızca ilgili başlığa başvuran takımlar arasında yapılır.

d) Değerlendirme sonucunda, ilgili başlık için hesaplanan toplam puanı en yüksek olan takım, o başlıkta ödül almaya hak kazanır.

- e) TGR puanlamasına itiraz edilebilir ancak Video Kontrolü ve Yarışma puanı için DDK değerlendirmeleri kesindir ve sonuçlara itiraz edilemez.

Tablo 1. Finalist takım değerlendirme kriterleri

No	Değerlendirme Başlığı	Maksimum Puan
1	Teknoloji Gösterim Raporu	1000
2	Video Kontrolü	500
3	Yarışma	1500
TOPLAM		3000

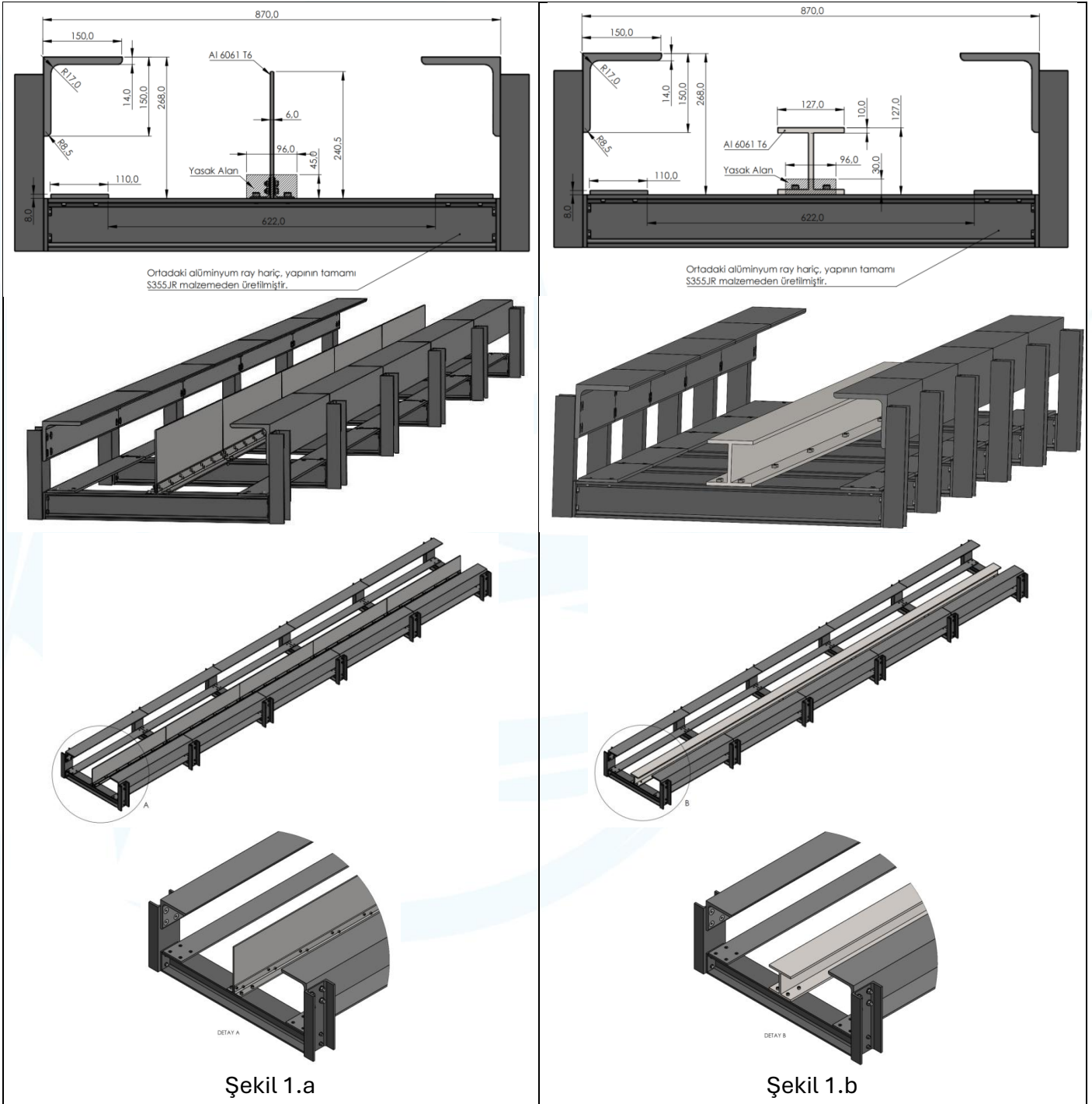
Not: Bu kitapçıkta yer almayan idari süreçler için **Bölüm 1 – İdari ve Mali Kurallar** kitapçığı referans alınmalıdır. Yazım dili ve rapor formatı için **Bölüm 6 – Rapor Yazım Kılavuzu** esaslarına uyulması zorunludur.

3. LEVİTASYON SİSTEMİ GELİŞTİRME KURALLARI

- a) Bu alt kategori, kapsülün temassız bir şekilde ray üzerinde askılanmasını sağlayan teknolojilerin geliştirilmesini kapsar.
- b) Levitasyon sisteminden Teknoloji Gösterim Ödülü almak isteyen takımların çelik levitasyon sistemi tasarımları ve göstermeleri zorunludur.
- c) Çelik sistemde levitasyon, alüminyum sistemde levitasyona kıyasla daha düşük enerji tüketimine sahiptir. Bu nedenle, takımların çelik sistemler üzerinde levitasyon geliştirmeleri istenmektedir.
- d) Takımlar, geliştirmeyi planladıkları levitasyon sistemini ayrı bir alt sistem olarak sunabilecekleri gibi, kapsül veya kısmi bir şasi üzerinde de gösterebilir.
- e) Yarışmada levitasyon sistemi gösteriminde sistem batarya ile enerjilendirilebileceği gibi sürekli ve stabil bir enerji kaynağı kullanılması durumunda da takımlara 220V veya 380V AC 50Hz enerji sağlanacaktır.
- f) Teknoloji Gösterim Kategorisinde sunulan sistemlerin enerjilendirilmesinde batarya kullanılması durumunda bataryalar; modüler, izole edilebilir ve ölçülebilir olacak şekilde tasarlanmalı, test videosunda güvenli çalışma durumu gösterilmelidir. Ayrıca batarya sisteminin genel videosu çekilip hücrelerin BMS sisteminin çalışıp çalışmadığı gerilimleri ayrı ayrı okuyup okumadığının gösterilmesi istenebilir.
- g) Takımlar, geliştirmeyi planladıkları levitasyon sistemini kendi altyapılarına göre tasarlayabilecekleri gibi TÜBİTAK'ta yer alan altyapıya göre de tasarlayabilirler.
- h) Takımların levitasyon sistemini kendi altyapılarına göre tasarımları durumunda yarışmaya bu altyapılarını da getirmeleri gerekmektedir.
- i) Levitasyon sistemi, kullanılan raylarda hasar oluşturmayacak (sürtünme vb. durum kaynaklı) şekilde tasarlanmalı ve sistemin ray yüzeylerinde meydana getirebileceği sıcaklık artışları kontrol altında tutulmalıdır.
- j) TÜBİTAK yerleşkesindeki test altyapı planı Şekil 1 'de gösterilmiştir.
- k) Test altyapısını kullanmak isteyen takımlar; Şekil 1.a ve Şekil 1.b'de gösterilen ray profillerinden birini ya da ortada alüminyum ray bulunmayan Çelik Levitasyon rayını tercih edebilir. Testlerin hangi ray tipi ile gerçekleştirileceğinin, takımlar tarafından TGR raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
- l) Takımların, testlerde kendi test altyapılarını kullanmayı tercih etmeleri halinde, söz konusu alt yapıya ait tüm teknik bilgileri TGR raporunda belirtmeleri gerekmektedir.
- m) Levitasyon gösterimini gerçekleştirecek takımlar için; şasi üzerinde ağırlık merkezine ve ağırlık merkezi dışındaki farklı bölgelere, takımlar tarafından harici yükler uygulanması istenecektir. Bu koşullarda şasinin dengeli bir şekilde konumunu koruması, belirlenen levitasyon hava aralığını sürdürmesi ve ray ile temas etmemesi

beklenmektedir. TGR raporunda harici ağırlıklar ve uygulanacak yerlerle ilgili bilgilerin verilmesi beklenmektedir.

- n) Takımlardan geliştirdikleri sistemin uzun süre çalışmasını sağlayacak şekilde gerekli hesaplamaları ve analizleri yapmaları ve raporda bunları açıklamaları beklenmektedir.
- o) Levitasyon gösterimi yapılırken, şasi ve kademeli olarak arttırılacak harici yüklerle beraber sistemin dengeli bir şekilde ve her yük kademesinde en az 1 dakika sorunsuz bir şekilde çalışır durumda olması beklenmektedir.



Şekil 1. Çelik Levitasyon Rayı

- p)** Levitasyon sisteminde birden fazla motor/modül/stator kullanılan şasilerde, bu bileşenlerden herhangi birinin devre dışı kalması durumunda şasinin stabilizasyonunu sürdürebilme durumu kontrol edilecektir. Bu senaryo altında şasinin dengeli kalması, levitasyon yüksekliğini koruması ve ray ile temas etmemesi beklenmektedir. Şasinin yapısı gereği (DDK tarafından karar verilecektir) bunu yapamaması durumunda ise levitasyonu tamamen kesmesi beklenmektedir.
- q)** Takımlardan; levitasyona ilk başlama anında (yükselmeye başlama anından askılama yüksekliğine ulaşınca kadar) ve şasinin stabil şekilde askıda kaldığı durumda, batarya akım ve gerilim değerlerine bağlı olarak harcanan güç değerlerini hesaplamaları, simüle etmeleri ve/veya ölçüm cihazları (osiloskop, akım probu, gerilim probu vb.) kullanarak elde edilen verileri göstermeleri beklenmektedir. Matematiksel hesaplamalar, simülasyon çıktıları ve ölçüm sonuçlarının birlikte sunulması ve bu sonuçların birbiriyle tutarlı olması beklenmektedir.
- r)** Gerilim ve akım ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekli arayüzlerin sistem üzerinde sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, ölçümlerin hangi noktadan ve hangi yöntemle alındığının açık şekilde açıklanması beklenmektedir. Gösterim sırasında gerekli görülmesi halinde, ölçümlerin tekrar edilmesi talep edilebilir.
- s)** Acil durum senaryosunda (güç kesintisi, vb.) aracın kendisine ve raya olumsuz bir etkisi olmadan güvenli bir şekilde raya inmesi beklenmektedir.
- t)** Sadece levitasyonun gerçekleşmesi yeterli bir başarı kriteri değildir. Ekipler, FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) çerçevesinde, sistemin "sınır durumlarda" (edge cases) nasıl davrandığını analiz etmelidir. Bu analiz, elektromanyetik bir arıza durumunda sistemin raylara zarar vermeden nasıl pasif konuma geçeceğini (fail-safe) açıklamalıdır. Ayrıca, malzeme seçiminde sürdürülebilirlik ve hafifletme çalışmaları, teknik puanlamada etkili olacaktır.

4. İTKİ SİSTEMİ GELİŞTİRME

- a) Bu alt kategori, Hyperloop araçlarında hareketi sağlayan elektromanyetik tahrik sistemlerinin geliştirilmesini kapsar.
- b) Bu başlık altında sadece lineer indüksiyon motor geliştirilebilecektir.
- c) Yarışmada itki sistemi gösteriminde sistem enerjilendirilirken şebekeden (220-380V AC 50Hz) besleme yapılacaktır.
- d) Takımlar, DDK tarafından aşağıdaki kriterler esas alınarak (bunlarla sınırlı olmamak üzere) değerlendirilecektir:
- Sistemin İşlevselliği: Tasarlanan sistemin belirlenen görevleri eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirip getirmediği.
 - Kararlılık: Sistemin sürekli ve kesintisiz çalışabilme kabiliyeti; arıza olasılığının düşük olması; tasarımın dayanıklılığı, operasyonel sürekliliğe uygunluğu ve üretim kalitesi.
 - Sistemin Stabilitesi ve Bunun Verilerle Desteklenmesi: Çalışma sırasında titreşim, salınım, kontrol kararsızlığı gibi problemlerin bulunup bulunmadığı; sistemin kararlı durumda çalıştığına deneysel ölçümler, test sonuçları ve analitik verilerle kanıtlanması.
 - Güvenlik Özellikleri: Elektriksel, mekanik ve operasyonel risklere karşı alınan önlemler; acil durum senaryoları, koruma mekanizmaları, gövde kaçak kontrolü, fail-safe tasarım yaklaşımları ve kullanıcı güvenliği tedbirleri.
 - Sistem Performansı: Takımların TGR’de belirttikleri enerji verimliliği, maksimum hız, ivmelenme kapasitesi, güç/performans oranı ve sistemin hedeflenen performans kriterleri gibi parametreleri ne ölçüde sağladığı.
 - Veri Kalitesi: Sunulan ölçüm verilerinin doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği; veri toplama yöntemlerinin uygunluğu; grafik, tablo ve analizlerin teknik yeterliliği.
- e) Aracın tasarımındaki azami itki kuvveti belirtilecektir. Azami itki kuvvetine ulaşılabildiği ve belirtilen değerle uyumlu olduğu gösterim sırasında kontrol edilecektir.
- f) İtki kuvvetinin %25, %50, %75 ve %100 değerlerindeki akım ve gerilim değerlerine göre harcadıkları güç değerlerinin hesaplanması, simüle edilmesi ve/veya ölçüm aletleriyle (osiloskop, akım probu, gerilim probu vb.) alınan ölçümlerle gösterilmesi beklenmektedir. Matematiksel hesaplamalar, simülasyon ve ölçüm sonuçlarının gösterilmesi ve sonuçların tutarlı olması beklenmektedir.
- g) TÜBİTAK yerleşkesinde testlerin yapılabilmesi için bir itki sistemi test düzeneği bulunacaktır. Takımların geliştirdiği itki sistemleri bu test düzeneğinde test edilecektir.

- h)** Takımlar geliştirdikleri itki sisteminin test düzeneğine montajından sorumludurlar. Test düzeneğine ait detaylar yakın bir zamanda paylaşılacaktır. İtki sistemlerinin test düzeneğine montajının nasıl yapılacağı TGR’de belirtilmelidir.
- i)** İtki gösterimi yapılırken sistemin tam güçte en az 2 dakika boyunca sorunsuz bir şekilde çalışır durumda olması beklenmektedir.
- j)** Takımlardan TGR’de ray üzerindeki bozucu etkilerin şasinin stabilitesine etkisini ve bunu düzeltecek kontrol algoritmalarını açıklamaları beklenmektedir.

5. TEST VİDEOSU

5.1.Giriş

- a) Takımların tasarladıkları sistemi açıklayan videoyu ve en fazla beş sayfalık bir belgeyi yüklemesi gerekmektedir.
- b) Video bağlantısı ve belge Yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar KYS sisteminde bulunan alana yüklenmelidir.
- c) İlgili videoda ve/veya belgede testlerin gerçekleştirilmiş olduğunu kanıtlamak için sonuçlar, ölçümler ve verilere yer verilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen testlerin 2026 yılı Hyperloop Geliştirme Yarışması kapsamında hazırlandığını belirten bir beyan videoda yer almalıdır.
- d) Sistemlerin performansı bu videolar üzerinden değerlendirilecektir. Bu videolar, takımın test aşamasında yeterince ilerlediğini ve teknolojilerinin finalde yarışabilecek durumda olduğunu, aynı zamanda belirli sistemlerin doğru şekilde test edildiğini kanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ekipler yarışma haftasına kadar sistemlerini geliştirmeye devam edebilir.
- e) Takım tarafından daha önce teslim edilen belge ve videoların incelenmesi sırasında herhangi bir güvenlik riski tespit edilirse, başvuru sahibinden ek videolar yüklemesi talep edilebilir.
- f) Sistem test videolarında, sistemin kapsül üzerine (TGR’de kapsül kullanılacağı belirtilmişse) bağlantılı olması bu aşamada zorunlu olmayıp sistem bazlı gösterimlerde yapılan açıklamalara bağlı olarak kabul edilebilecektir.
- g) Test videolarında, anlık gerilim ve akım değerlerinin ölçüldüğü ve sistemin kararlı çalıştığının gösterilmesi beklenir.

5.2.Yöntem

- a) Bu aşamada, Yarışmada yarışacak sistemin işlevselliğini gösteren bir video ve videoda gösterilenleri açıklayan en fazla beş sayfalık bir belge içermelidir.
- b) Her bir sistem için tamamlanan testlere ait belge, her test için şu unsurları içermelidir:
 - Testin amacı/hedefleri: Testin neyi amaçladığını ve neyi kanıtlamayı hedeflediğini açıklayınız.
 - Test açıklaması: Testin nasıl gerçekleştirildiğini detaylı bir şekilde açıklayınız.
 - Kullanılan test altyapısı ve düzeni hakkında bilgi: Kullanılan bileşenler, malzemeler, boyutlar, enstrümantasyon gibi detayları belirtiniz.
 - Risk değerlendirmesi: Test sırasında ortaya çıkabilecek olası risklerin analizini ve önlemlerini açıklayınız.

- Detaylı test protokolleri: Protokolün her bir adımı için giriş ve çıkış kriterlerini içerecek şekilde ayrıntılı talimatları belirtiniz.
- Test set noktaları/koşulları: Yük durumları, voltaj, güç tüketimi gibi test sırasında uygulanan koşulları belirtiniz.
- Beklenen sonuçlar: Testin başlangıcında öngörülen sonuçları açıklayınız.
- Sonuç: Testin genel değerlendirmesi, beklenen sonuçlarla karşılaştırması, grafik gösterimleri ve çıkarımları belirtiniz.

c) Gerçekleştirilen testlerin videosu aşağıdaki formatta teslim edilmelidir:

- Sabit kamera pozisyonu: Kamera, test sırasında sabit bir noktada olmalıdır.
- Testin net bir şekilde görülmesi: Videoda testin tüm detayları açıkça görülebilmelidir.
- En az 1080p çözünürlük: Video, yüksek kaliteyi sağlamak için minimum 1080p çözünürlükte olmalıdır.
- Çevrimiçi bir video platformuna yüklenmiş olmalı: Video, bir çevrimiçi yayın platformuna yüklenmeli ve bağlantısı KYS sisteminde bulunan alana yüklenmelidir.
- Video uzunluğu en fazla 5 dakika olabilir.

6. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM

- a) T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- b) Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı, TÜBİTAK ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.
- c) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- d) **Başvuru ve rapor yükleme için:** <https://www.t3kys.com>
- e) **Faturalandırma ve Destek İadesi için:** rute.hyperloop@tubitak.gov.tr
- f) **Bilgi ve duyurular için:** www.teknofest.org
- g) Sorularınız için: <https://groups.google.com/u/0/g/hyperloop-geltrme-yarimasi?hl=tr>



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ